

PRAKTISKAIS DARBS, IZMANTOJOT POWER BI RĪKU

Darba autors: Timurs Maksjuks

1.DAĻA (datu sagatavošana un ielasīšana rīkā, pielietojot nelielas transformācijas)

Izmantotās datu kopas nosaukums: Iedzīvotāji un sabiedrība - Iedzīvotāju skaits kārtējā gada 1. janvārī(RAIM,PMLP)

Datu kopa tika iegūta no Latvijas Atvērto datu portāla: <https://data.gov.lv/lv>

Tā kā izvēlētās tēmas CSV datu faili satur vairāk nekā 200 ierakstus, analīzei tika izmantots tikai viens datu fails – jaunākais pieejamais fails no 2026. gada. Šāda pieeja atbilst praktiskā darba nosacījumiem.

Problēmas formulējums analīzei

Darba mērķis ir analizēt iedzīvotāju skaita atšķirības Latvijas pašvaldībās pēc dzimuma un vecuma grupām, izmantojot Power BI vizualizācijas rīkus.

Analīzes laikā tika pētīts iedzīvotāju sadalījums Latvijas pašvaldībās, vecuma grupu atšķirības dažādās pilsētās, sieviešu un vīriešu proporcija pašvaldībās, iedzīvotāju statistikas salīdzinājums starp lielākajām Latvijas pilsētām.

Datu sagatavošana

Pēc CSV faila ielasīšanas Power BI vidē tika izmantota komanda: Transform Data. Lai sagatavotu datus analīzei, tika veiktas vairākas datu transformācijas darbības. Vispirms tika pārbaudīti kolonnu nosaukumi, datu tipi un datu kvalitāte. Sākotnējie kolonnu nosaukumi bija tehniski un grūti saprotami, tādēļ tie tika pārdēvēti uz lietotājam saprotamiem nosaukumiem latviešu valodā. Piemēram:

- “Iedzīvotāju skaits”,
- “Sieviešu skaits”,
- “Vīriešu skaits”,
- “Vecums 0–6” u.c.

Untitled - Power Query Editor

Home Transform Add Column View Tools Help

Close & Apply New Recent Enter Data Data source settings Manage Parameters Export query results Refresh Preview Advanced Editor Choose Remove Columns * Manage Columns * Keep Remove Rows * Reduce Rows * Sort Columns * Group By Data Type: Whole Number * Use First Row as Headers * Replace Values Merge Queries * Append Queries * Combine Files Combine

Queries [1]

2026_01_pmpj_ledzivotaji

Table.TransformColumnTypes(#Promoted Headers,{{"Gads", Int64.Type}, {"Pasv_nos", type text}, {"Pasv_ATVK", Int64.Type},

	Gads	Pasv_nos	Pasv_ATVK	Ter_ied_vien_nos	Ter_ied_vien_ATVK	iedz_skaits	iedz_skaits
1	2026	RĪGA	1000	RĪGA	1000	659415	
2	2026	DAUGAVPILS	2000	DAUGAVPILS	2000	84609	
3	2026	JELGAVA	3000	JELGAVA	3000	59441	
4	2026	JŪRMALA	4000	JŪRMALA	4000	60329	
5	2026	LIEPĀJA	5000	LIEPĀJA	5000	71789	
6	2026	RĒZEKNE	6000	RĒZEKNE	6000	27742	
7	2026	VENTSPILS	7000	VENTSPILS	7000	34909	
8	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	AIZKRAUKLE	20200	6972	
9	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	JAUNJELGAVA	20210	1746	
10	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	KOKNESE	20220	2490	
11	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	PLAVIŅAS	20230	2914	
12	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	AIKIEKSTES PAGASTS	20400	556	
13	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	AIZKRAUKLES PAGASTS	20410	934	
14	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	BEBRU PAGASTS	20420	1008	
15	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	DAUDZESES PAGASTS	20430	894	
16	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	IRŠU PAGASTS	20440	424	
17	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	JAUNJELGAVAS PAGASTS	20450	75	
18	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	KLINTAINES PAGASTS	20460	626	
19	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	KOKNESES PAGASTS	20470	1034	
20	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	MAZZALVES PAGASTS	20480	907	
21	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	NERETAS PAGASTS	20490	1295	
22	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	PILSKALNES PAGASTS	20500	297	
23	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	SECES PAGASTS	20510	863	
24	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	SĒRESES PAGASTS	20520	776	
25	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	SKRĪVERU PAGASTS	20530	3342	
26	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	STABURAGA PAGASTS	20540	341	
27	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	SUNĀKSTES PAGASTS	20550	371	

32 COLUMNS, 592 ROWS Column profiling based on top 1000 rows

PREVIEW DOWNLOADED AT 22:08

Query Settings

PROPERTIES

Name

2026_01_pmpj_ledzivotaji_skaits

APPLIED STEPS

Source

Promoted Headers

Changed Type

1.attēls "Faila sākotnējais stāvoklis"

Table.RenameColumns(#"Changed Type",{{"Pasv_nos", "Pašvaldība"}, {"Pasv_ATVK", "Pašvaldības kods"}, {"Ter_ied_vien_nos", "Teritorijas

	Gads	Pašvaldība	Pašvaldības kods	Teritorijas nosaukums	Teritorijas kods	iedzīvotāju skaits	Vecums
1	2026	RĪGA	1000	RĪGA	1000	659415	
2	2026	DAUGAVPILS	2000	DAUGAVPILS	2000	84609	
3	2026	JELGAVA	3000	JELGAVA	3000	59441	
4	2026	JŪRMALA	4000	JŪRMALA	4000	60329	
5	2026	LIEPĀJA	5000	LIEPĀJA	5000	71789	
6	2026	RĒZEKNE	6000	RĒZEKNE	6000	27742	
7	2026	VENTSPILS	7000	VENTSPILS	7000	34909	
8	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	AIZKRAUKLE	20200	6972	
9	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	JAUNJELGAVA	20210	1746	
10	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	KOKNESE	20220	2490	
11	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	PLAVIŅAS	20230	2914	
12	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	AIKIEKSTES PAGASTS	20400	556	
13	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	AIZKRAUKLES PAGASTS	20410	934	
14	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	BEBRU PAGASTS	20420	1008	
15	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	DAUDZESES PAGASTS	20430	894	
16	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	IRŠU PAGASTS	20440	424	
17	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	JAUNJELGAVAS PAGASTS	20450	75	
18	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	KLINTAINES PAGASTS	20460	626	
19	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	KOKNESES PAGASTS	20470	1034	
20	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	MAZZALVES PAGASTS	20480	907	
21	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	NERETAS PAGASTS	20490	1295	
22	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	PILSKALNES PAGASTS	20500	297	
23	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	SECES PAGASTS	20510	863	
24	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	SĒRESES PAGASTS	20520	776	
25	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	SKRĪVERU PAGASTS	20530	3342	
26	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	STABURAGA PAGASTS	20540	341	
27	2026	AIZKRAUKLES NOVADS	20000	SUNĀKSTES PAGASTS	20550	371	

2.attēls "Faila struktūra pēc veiktajām izmaiņām"

Tika pārbaudīts arī, vai datu kolonnām ir atbilstoši datu tipi, vai datu kopā nav tukšu rindu un vai nav nepilnīgi aizpildītu vērtību. Datu kvalitātes problēmas netika konstatētas, tādēļ papildus datu aizstāšana vai dzēšana nebija nepieciešama.

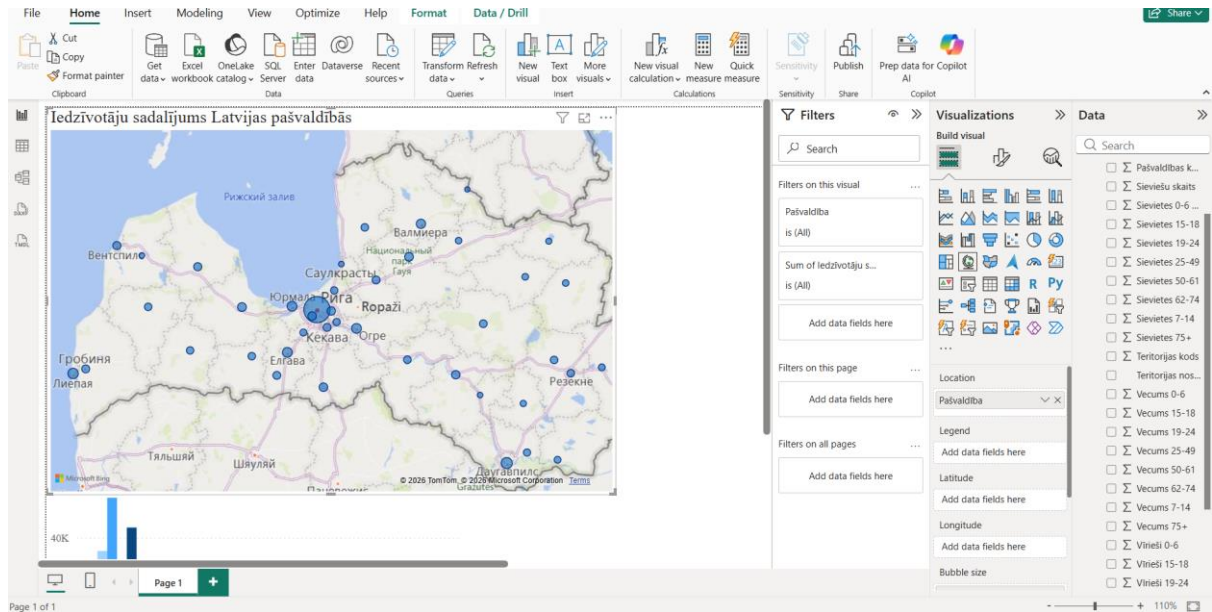
Pēc datu sagatavošanas, lai saglabātu izmaiņas un pārietu pie vizualizāciju izveides, tika izmantota komanda: Close & Apply

Datu sagatavošanas process tika veikts Power Query redaktorā, līdzīgi kā tas aprakstīts praktiskā darba piemērā.

2.DAĻA (Atskaišu izveide)

Praktiskajā darbā tika izveidotas vairākas dažāda tipa vizualizācijas, izmantojot Power BI piedāvātās iespējas.

1. Kartes vizualizācija



3.attēls “Kartes vizualizācija”

Tika izveidota kartes vizualizācija: “Iedzīvotāju sadalījums Latvijas pašvaldībās”.

Vizualizācijas mērķis bija parādīt iedzīvotāju skaita sadalījumu dažādās Latvijas pašvaldībās.

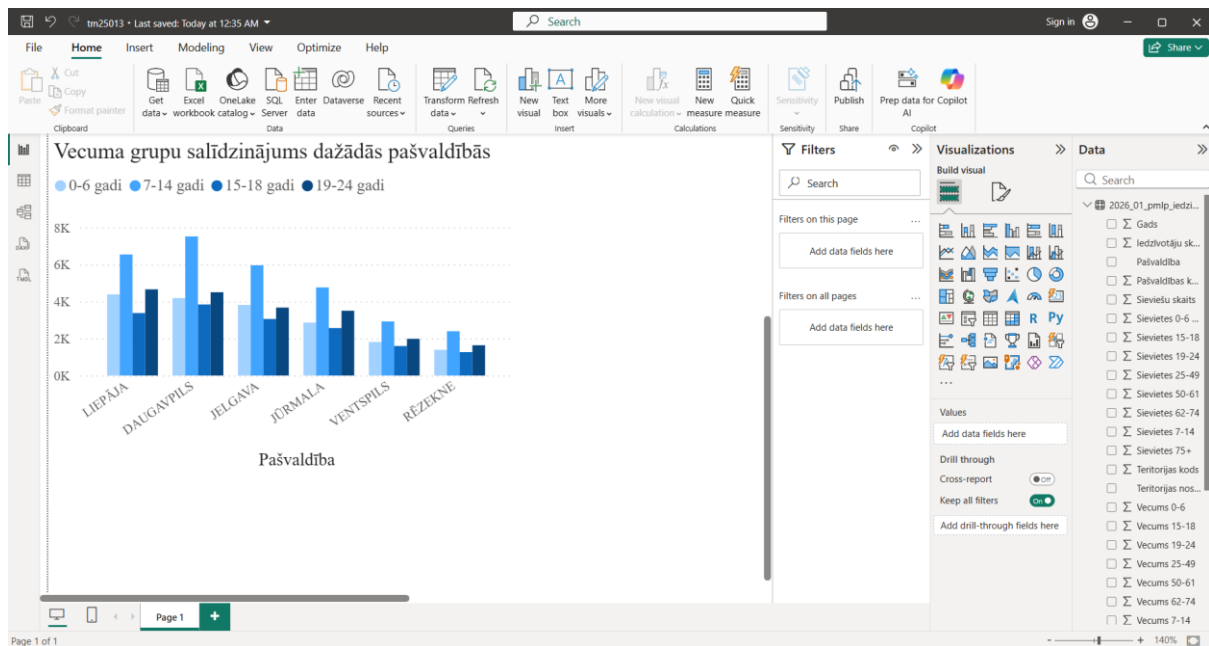
Kartes diagrammas izveides laikā tika izmantota Power BI vizualizācija “Map”. Kartes vizualizācijā tika izmantoti sekojoši datu lauki:

- Location: “Pašvaldība”
- Bubble size: “Iedzīvotāju skaits”

Papildus tika mainīts virsraksta fonts, teksta izmērs un diagrammas krāsu noformējums, lai uzlabotu vizualizācijas pārskatāmību.

Kartes vizualizācija ļauj viegli salīdzināt iedzīvotāju skaitu dažādās teritorijās un uzskatāmi parāda, ka Rīga ir lielākā pašvaldība pēc iedzīvotāju skaita.

2. Stabiņu diagrammas vizualizācija



4.attēls “Stabiņu diagramma”

Tika izveidota sagrupēta stabiņu diagramma: “Vecuma grupu salīdzinājums dažādās pašvaldībās”.

Diagrammas mērķis bija salīdzināt iedzīvotāju vecuma grupas dažādās Latvijas pilsētās.

Stabiņu diagrammas izveidei tika izmantota Power BI vizualizācija “Clustered column chart”.

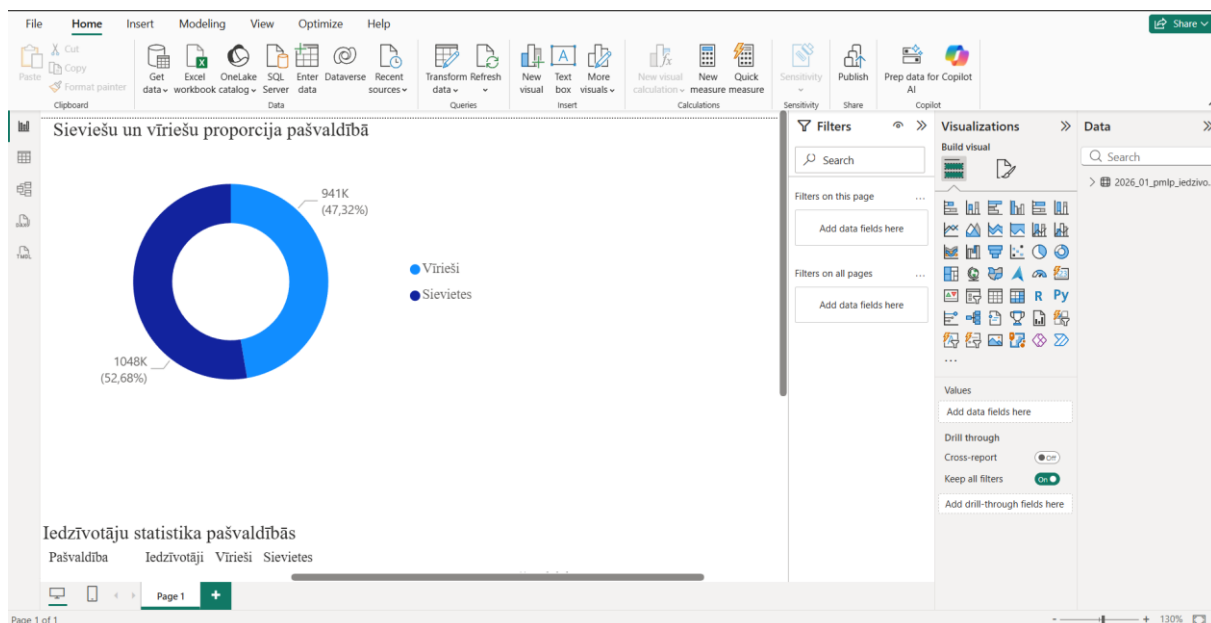
Tika pielāgoti diagrammas krāsu toņi, virsraksta fonts un teksta izmērs, lai diagramma būtu vizuāli saprotamāka un ērtāk analizējama. Vizualizācijā tika izmantoti:

- Axis: “Pašvaldība”
- Values:
 - “0–6 gadi”
 - “7–14 gadi”
 - “15–18 gadi”
 - “19–24 gadi”

Tika izmantoti filtri, lai atlasītu tikai lielākās Latvijas pilsētas: Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Ventspils.

Rīga netika iekļauta šajā diagrammā, jo tās iedzīvotāju skaits ir ievērojami lielāks nekā citās pilsētās, kas apgrūtinātu pārējo pašvaldību salīdzināšanu.

3. Gredzenveida diagrammas vizualizācija



5.attēls “Gredzenveida diagramma”

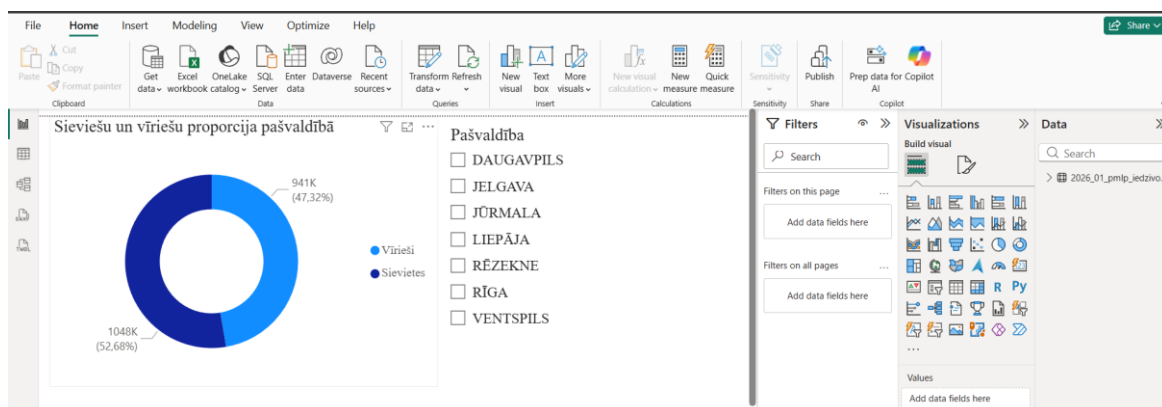
Tika izveidota gredzenveida diagramma: “Sieviešu un vīriešu proporcija pašvaldībā”.

Diagramma parāda sieviešu un vīriešu skaita proporciju.

Gredzenveida diagrammas izveidei tika izmantota Power BI vizualizācija “Donut chart”. Papildus tika mainīts diagrammas vizuālais noformējums – krāsas, fonta stils un virsraksta izmērs, lai uzlabotu dashboard vienoto dizainu. Vizualizācijā tika izmantoti:

- Values: “Sieviešu skaits” ; “Vīriešu skaits”

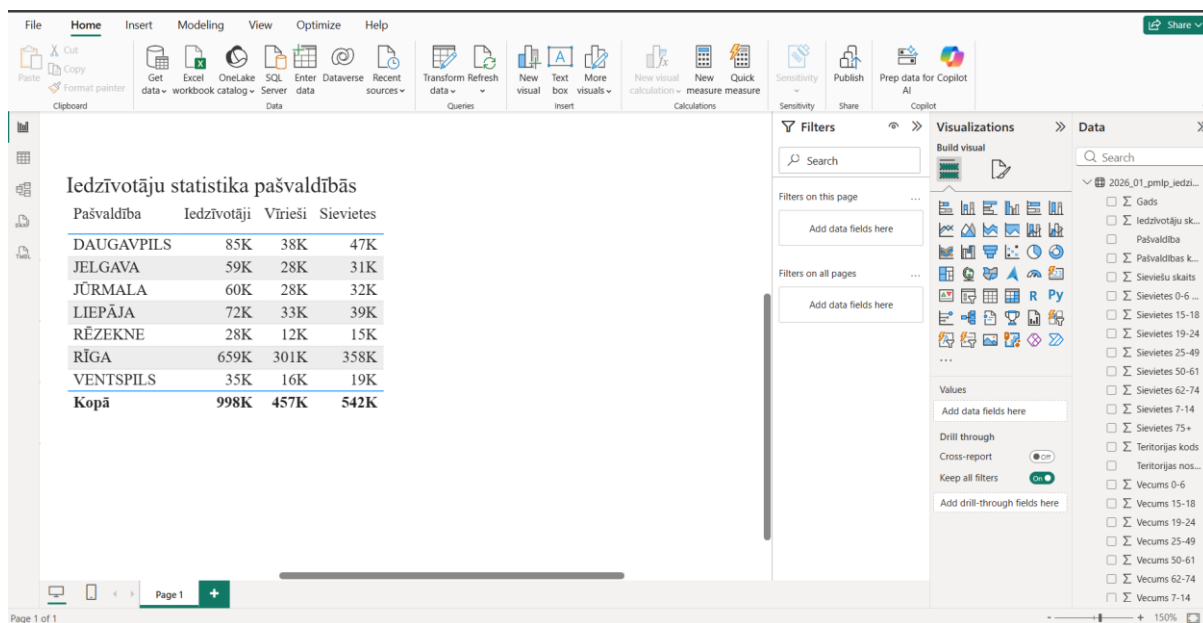
Interaktīvā filtra izveidei tika izmantota Power BI filtrs “Slider”: “Pašvaldība” .



6.attēls “Gredzenveida diagramma kopā ar interaktīvu filtru (slider)”

Tas ļauj lietotājam izvēlēties konkrētu pilsētu, un diagramma automātiski mainās atbilstoši atlasītajiem datiem. Šāda pieceja padara dashboard interaktīvu un ērtāku datu analīzei.

4. Tabulas vizualizācija



The screenshot shows the Microsoft Power BI Desktop interface. The main canvas displays a table titled "Iedzīvotāju statistika pašvaldībās". The table has four columns: "Pašvaldība", "Iedzīvotāji", "Vīrieši", and "Sievietes". The data is as follows:

Pašvaldība	Iedzīvotāji	Vīrieši	Sievietes
DAUGAVPILS	85K	38K	47K
JELGAVA	59K	28K	31K
JŪRMALA	60K	28K	32K
LIEPĀJA	72K	33K	39K
RĒZEKNE	28K	12K	15K
RĪGA	659K	301K	358K
VENTSPILS	35K	16K	19K
Kopā	998K	457K	542K

The interface includes a ribbon at the top with tabs like File, Home, Insert, Modeling, View, Optimize, and Help. On the right, there are panels for Filters, Visualizations, and Data. The Data panel shows a list of fields including "2026_01_pmp_jedzi...", "Gads", "Iedzīvotāju sk...", "Pašvaldība", "Pašvaldības k...", "Sieviešu skaits", "Sievietes 0-6...", "Sievietes 15-18", "Sievietes 19-24", "Sievietes 25-49", "Sievietes 50-61", "Sievietes 62-74", "Sievietes 7-14", "Sievietes 75+", "Teritorijas kods", "Teritorijas nos...", "Vecums 0-6", "Vecums 15-18", "Vecums 19-24", "Vecums 25-49", "Vecums 50-61", "Vecums 62-74", and "Vecums 7-14".

7.attēls “Tabula par iedzīvotāju statistiku pašvaldībās”

Tika izveidota arī tabulas vizualizācija: “Iedzīvotāju statistika pašvaldībās”.

Tabulas izveidei tika izmantota Power BI vizualizācija “Table”. Tabulā tika izmantoti tādi datu lauki:

- “Pašvaldība”
- “Iedzīvotāji”
- “Vīrieši”
- “Sievietes”

Tabula tika izmantota precīzu statistisko datu attēlošanai un pilsētu salīdzināšanai. Lai uzlabotu datu uztveramību, lielie skaitļi tika attēloti tūkstošos (K).

Filtru izvēle un pamatojums

Praktiskajā darbā tika izmantoti filtri, lai uzlabotu datu analīzi un dashboard pārskatāmību.

Stabiņu diagrammā tika atlasītas tikai lielākās Latvijas pilsētas, jo pārāk liels pašvaldību skaits padarītu diagrammu grūti salasāmu un sarežģītu datu salīdzināšanu. Papildus tam Rīga netika iekļauta vecuma grupu diagrammā, jo tās iedzīvotāju skaits ir ievērojami lielāks nekā citās pilsētās. Tas neļautu skaidri saskatīt atšķirības starp pārējām pašvaldībām.

Savukārt gredzenveida diagrammā tika izmantots interaktīvs slicer filtrs “Pašvaldība”, kas ļauj lietotājam dinamiski izvēlēties konkrētu pilsētu un automātiski mainīt vizualizācijas rezultātus. Šāda pieeja padara dashboard interaktīvāku un ērtāku datu analīzei.

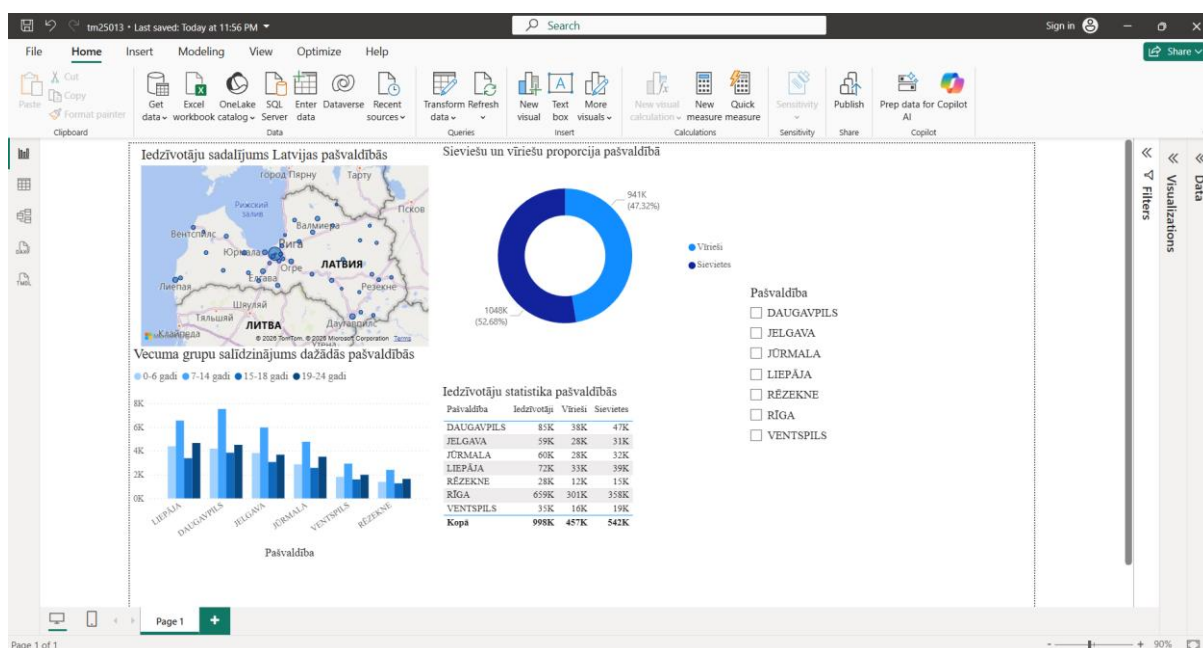
Filtru izmantošana palīdz vieglāk salīdzināt datus, uzlabot vizualizāciju pārskatāmību, efektīvāk interpretēt statistisko informāciju.

Gala rezultāts

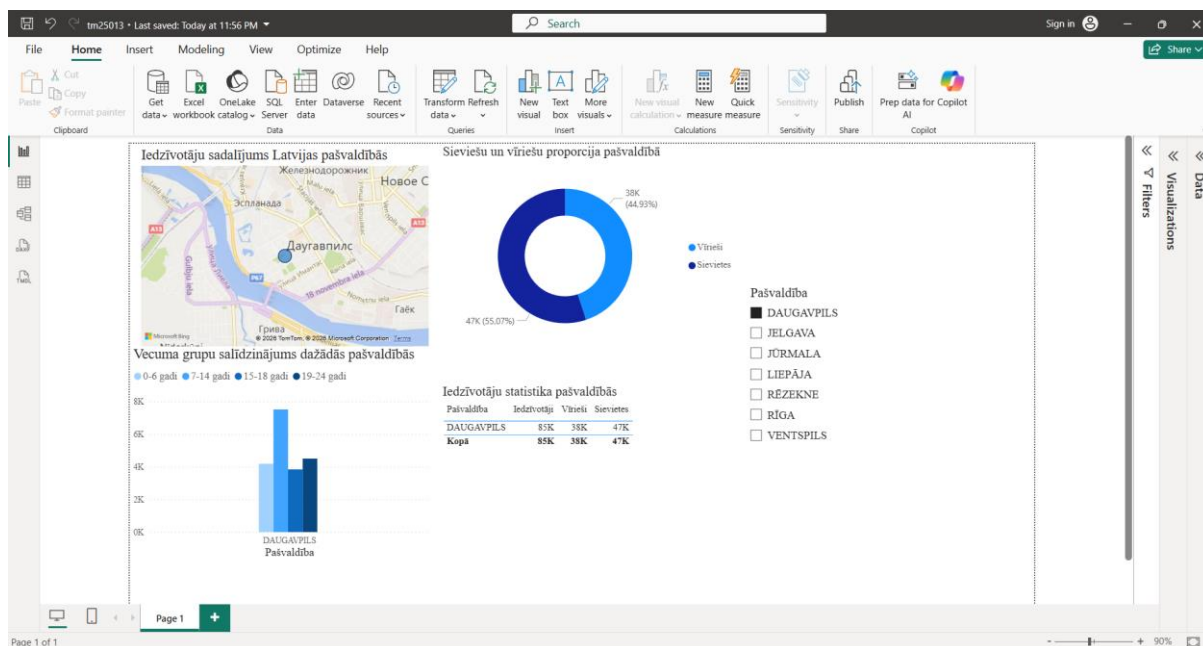
Praktiskā darba rezultātā tika izveidots interaktīvs Power BI dashboard, kas sastāv no:

- kartes vizualizācijas,
- stabiņu diagrammas,
- gredzenveida diagrammas,
- statistikas tabulas,
- interaktīva filtra.

Izveidotais dashboard ļauj analizēt iedzīvotāju sadalījumu Latvijas pašvaldībās, vecuma grupu atšķirības, dzimumu proporciju, statistikas datus dažādās pilsētās. Atskaite tika noformēta vienotā stilā, izmantojot līdzīgas krāsu kombinācijas un pārskatāmu vizualizāciju izkārtojumu.



8.attēls “Gatava analītiskā atskaite Power BI”



9.attēls "Interaktīvā datu filtrēšana Power BI"

Datu analīze/izvērtējums, secinājumi

Analizējot ģeogrāfiskās kartes diagrammu, var secināt, ka Latvijā pastāv nevienmērīgs iedzīvotāju sadalījums. Vislielākais iedzīvotāju skaits ir Rīgā, jo kartē galvaspilsētā redzams vislielākais aplis salīdzinājumā ar citām pašvaldībām. Salīdzinoši augsts iedzīvotāju skaits ir arī Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā un Ventspilī. Tas parāda, ka lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo lielākajās Latvijas pilsētās.

Analizējot stabiņu diagrammu, kurā tika salīdzinātas vecuma grupas dažādās Latvijas pilsētās (bez Rīgas), var secināt, ka vislielākais iedzīvotāju skaits vecuma grupā no 7 līdz 14 gadiem ir Daugavpilī – gandrīz 8 tūkstoši iedzīvotāju. Arī vecuma grupā no 15 līdz 18 gadiem Daugavpilī ir viens no augstākajiem rādītājiem – aptuveni 4 tūkstoši iedzīvotāju. Savukārt Liepājā ir vislielākais bērnu skaits vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem – aptuveni 5 tūkstoši. Tas var liecināt par salīdzinoši augstāku dzimstības līmeni šajā pilsētā. Arī vecuma grupā no 19 līdz 24 gadiem Liepājā ir viens no augstākajiem rādītājiem - apmēram 5 tūkstoši cilvēku.

Gredzenveida diagramma ar interaktīvo filtru ļauj secināt, ka visās analizētajās lielākajās pilsētās sieviešu skaits ir lielāks nekā vīriešu skaits. Lai gan procentuālā attiecība dažādās pašvaldībās nedaudz atšķiras, kopumā sievietes veido lielāko iedzīvotāju daļu. Visizteiktākā atšķirība redzama Daugavpilī un Rēzeknē, kur sievietes veido aptuveni 55% no kopējā iedzīvotāju skaita, bet vīrieši – aptuveni 45%. Šāda tendence var norādīt uz lielāku sieviešu īpatsvaru valstī kopumā.

Analizējot statistikas tabulu, iespējams iegūt precīzākus datus par iedzīvotāju skaitu lielākajās Latvijas pilsētās. Vismazākais iedzīvotāju skaits starp analizētajām pilsētām ir Rēzeknē – 28 tūkstoši iedzīvotāju, savukārt vislielākais iedzīvotāju skaits ir Rīgā – 659 tūkstoši iedzīvotāju. Saskaitot kopējo iedzīvotāju skaitu visās atlasītajās pilsētās, iegūts rezultāts – 998 tūkstoši iedzīvotāju jeb gandrīz viens miljons. Tabulā ir redzama arī būtiska atšķirība starp sieviešu un vīriešu skaitu – 542 tūkstoši sieviešu un 457 tūkstoši vīriešu.

Kopumā var secināt, ka Latvijā raksturīgs nevienmērīgs iedzīvotāju sadalījums, jo lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo lielākajās pilsētās. Analizētie dati parāda, ka sieviešu skaits pārsniedz vīriešu skaitu gandrīz visās analizētajās pašvaldībās. Power BI rīks ļāva efektīvi analizēt datus, izveidot interaktīvas vizualizācijas un vieglāk interpretēt statistisko informāciju.